



GRADO EN INGENIERÍA
MULTIMEDIA



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

TRABAJO FIN DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN TECLADO
VIRTUAL MULTILINGÜE PARA PROYECTOS DE VR

AUTOR: JONATHAN DAVID SIGNES FALCÓ

TUTOR: JAVIER PERIS SEVILLA

MARZO 2025



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria **ETSE-UV**

TRABAJO FIN DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN TECLADO
VIRTUAL MULTILINGÜE PARA PROYECTOS DE VR

AUTOR: JONATHAN DAVID SIGNES FALCÓ

TUTOR: JAVIER PERIS SEVILLA

Declaración de autoría:

Yo, Jonathan David Signes Falcó, declaro la autoría del Trabajo Fin de Grado titulado “Diseño e implementación de un teclado virtual multilingüe para proyectos de VR” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual. El material no original que figura en este trabajo ha sido atribuido a sus legítimos autores.

Valencia, 19 de diciembre de 2024

Fdo: Jonathan David Signes Falcó

Resumen:

Diseño e implementación de un teclado virtual configurable para tener una simulación de un teclado físico y un teclado plano .

Este estaría hecho con Unity y estarían implementados siete u ocho idiomas cuyos teclados usen sus propios caracteres. Entre estos estarían el ruso, alemán, francés, español, griego coreano y árabe.

Abstract:

Disseny i implementació d'un teclat virtual configurable per a tindre una simulació d'un teclat físic i un teclat pla.

Aquest estaria fet amb Unity i estarien implementats set o huit idiomes els teclats dels quals usen els seus propis caràcters. Entre ells estarien el rus, alemany, francès, espanyol, grec, coreà i àrab.

Resum:

Design and implementation of a configurable virtual keyboard to simulate a physical keyboard and a flat keyboard.

This would be made with Unity and would implement seven or eight languages whose keyboards use their own characters. These would include Russian, German, French, Spanish, Greek, Korean, and Arabic.

Agradecimientos:

En primer lugar quiero agradecer a todos aquellos que me han apoyado durante estos años, en especial al profesorado que me ha acompañado en las distintas etapas de mi vida académica, han sabido ver en mi valores y capacidades que han ido desarrollándose.

Asimismo quiero dar las gracias a mi familia por apoyarme incondicionalmente y soportar mis desvelos con cariño y paciencia.

Índice general

1. Introducción	17
1.1. Introducción	17
1.2. Motivación	17
1.3. Objetivos	18
1.4. Organización de la memoria	18
2. Estado del arte	19
2.1. Análisis de aplicaciones similares	19
2.2. Tecnologías	19
3. Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad	21
3.1. Requisitos	21
3.2. Especificaciones	21
3.3. Costes	22
3.4. Riesgos	23
3.5. Viabilidad	26
3.5.1. Viabilidad Técnica	26
3.5.2. Viabilidad Económica	26
3.5.3. Viabilidad Temporal	27
3.5.4. Conclusión sobre la Viabilidad	27
4. Análisis	29
4.1. Modelado del dominio	29
4.2. Análisis de casos de uso	29
4.3. Modelado de interacción	30
4.4. Análisis de comportamiento	32
5. Diseño	35
5.1. Arquitectura del sistema	36
5.2. Diseño de módulos	36

5.3. Diseño de Interfaz de Usuario	36
5.4. Diseño de la lógica de negocio	36
5.5. Diseño de interacciones y flujos	36
5.6. Diseño de Estado del Sistema	36
5.7. Diseño de Despliegue	36
5.8. Diseño de Actividad	36
6. Implementación y pruebas	37
6.1. Implementación	37
6.2. Pruebas funcionales	37
6.3. Pruebas de rendimiento	37
6.4. Pruebas de usabilidad	37
7. Conclusiones	39
7.1. Revisión de costes	39
7.2. Conclusiones	39
7.3. Trabajo futuro	39
A. Apéndice	41
A.1. Apéndice del capítulo 3.2	41
A.2. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex	41
Bibliografía	42

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

En el contexto actual, el desarrollo de tecnologías de realidad virtual (VR) ha generado una creciente demanda de herramientas y recursos que permitan a los desarrolladores crear experiencias inmersivas y funcionales. Uno de los desafíos más significativos dentro de este ámbito es proporcionar soluciones prácticas y accesibles para la interacción en entornos virtuales, especialmente en lo que respecta a la entrada de texto.

Los teclados virtuales son un componente fundamental para muchas aplicaciones de VR, ya que permiten a los usuarios realizar tareas como introducir texto, realizar búsquedas, o interactuar con interfaces complejas sin necesidad de hardware adicional. Sin embargo, las opciones disponibles en el mercado suelen estar limitadas en términos de funcionalidades, idiomas soportados y accesibilidad, lo que deja un vacío importante que podría ser abordado mediante un enfoque más inclusivo y personalizable.

1.2. Motivación

La idea de este Asset me surgió durante la realización de las prácticas curriculares en el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC) donde se me pidió un teclado virtual para uno de los proyectos que se estaban realizando con Unity.

Al buscar en el Asset Store (tienda oficial de Unity), no encontré nada que se adaptara tanto a las necesidades idiomáticas como presupuestarias. Por lo que el equipo decidió hacer un teclado a mano muy básico.

Tras la realización de este, uno de los tutores de la empresa, que también resultaba ser profesor de la universidad, me sugirió la idea de hacerlo mi TFG, puesto que, para entonces aun no tenía una idea clara de qué elegir como producto de mi TFG. Pero añadirle mas funcionalidades, como el diseñarlo para varios idiomas para captar otros mercados que también sufren el hecho de tener que caer en la lengua anglosajona.

1.3. Objetivos

Este trabajo de fin de grado se centra en el diseño y desarrollo del Asset de un teclado multilingüe para entornos de realidad virtual utilizando la plataforma Unity. La propuesta, no solo busca satisfacer las necesidades específicas detectadas durante las prácticas en el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC), sino también ofrecer una herramienta competitiva y versátil que pueda ser utilizada por desarrolladores y usuarios en una amplia variedad de contextos.

Entre las funcionalidades más destacadas se incluyen el soporte para múltiples idiomas, con la finalidad de que el usuario no tenga que hacer mucho a la hora de instaurar el que desee.

1.4. Organización de la memoria

La memoria se organizará de la siguiente manera:

- **Estado del Arte (Capítulo 2):** en este punto realiza una revisión exhaustiva de las tecnologías utilizadas para la realización del teclado y de las aplicaciones parecidas.
- **Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad (Capítulo 3):** en este apartado se abordan los aspectos clave del proyecto relacionados con la planificación, la fundamentación, detalles técnicos de la implementación, los costes para llevar a cabo éste, identificación y planes de acción de riesgos que puedan surgir y un análisis técnico, económico y operativo para comprender si se puede llevar a cabo el proyecto de una manera sostenible.
- **Análisis (Capítulo 4):** en esta parte del TFG se realiza una revisión exhaustiva de las tecnologías utilizadas para la realización del teclado.
- **Diseño (Capítulo 5):** la realización de una descripción detallada de los distintos diseños utilizados como la interfaz de usuarios, algoritmos utilizados y funcionalidades específicas es el centro de estudio de este capítulo.
- **Implementación y pruebas (Capítulo 6):** este punto del trabajo comporta la realización de una revisión exhaustiva de las tecnologías utilizadas para la realización del teclado y de las distintas pruebas que se llevarán a cabo.
- **Conclusiones (Capítulo 7):** se resumen los logros alcanzados, las implicaciones prácticas y teóricas del teclado diseñado, y se proponen direcciones para futuras actualizaciones.
- **Apéndice :** Aquí se adjunta material adicional, como el código fuente, datos adicionales y gráficos detallados que respaldan el contenido principal de la memoria.
- **Bibliografía:** incluye una lista completa de todas las fuentes citadas en el trabajo.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Análisis de aplicaciones similares

Como el TFG no se trata de una aplicación per se, si no de un asset destinado a el Asset Store de Unity, se puede determinar que no hay aplicaciones similares en el mercado tecnológico. No obstante, sí se pueden encontrar veintinueve Assets de teclados para realidad virtual en total, que oscilan entre la gratuidad y precios de hasta 359.27€.

Los teclados de gama baja parecen muy simples respecto a uso, funciones y customización. Los de gama media son muy personalizables. En cuanto a la gama alta de teclados, destaca su robustez y capacidad para usos múltiples en todo el sistema.

Para distinguirme de todos estos, decidí diseñar un teclado con el que se pueda escribir en varios idiomas, ya que ninguno de los veintinueve teclados antes mencionados poseen esta característica, acortando su rango de mercado, puesto que se limitan a la lengua inglesa.

2.2. Tecnologías

Para el desarrollo del teclado multilingüe en realidad virtual, se han considerado diversas tecnologías y sistemas de despliegue. A continuación, se presentan las opciones analizadas y las razones detrás de la selección final.

Tecnologías de Desarrollo

-Unity: Unity se seleccionó como la plataforma principal de desarrollo debido a su flexibilidad y robusto soporte para aplicaciones de VR. Su capacidad para integrarse con pluguins como TextMeshPro y mi entendimiento de esta por el grado estudiado fueron factores determinantes. Además permite el desarrollo en diversas plataformas, con lo que se alcanza una mayor audiencia, sumandose al factor de los múltiples idiomas.

-Unreal Engine: Aunque Unreal Engine ofrece gráficos de alta calidad y herramientas avanzadas para el desarrollo de VR, su curva de aprendizaje es más pronunciada y dado a que debería de haber aprendido de cero, el tiempo requerido para la realización del proyecto se habría prolongado excesivamente, volviéndose inviable para terminar en el plazo requerido. Dado el enfoque del proyecto en la usabilidad y la eficiencia del desarrollo, Unity fue la opción preferida. Además, la gestión de recursos y la documentación extensa en Unity facilitaron la implementación del teclado multilingüe.

Sistemas de despliegue

-Asset Store: Asset store se seleccionó como uno de los sistemas de despliegue por distintos motivos. Es una plataforma muy conocida y ampliamente utilizada por los desarrolladores, lo que brinda una altísima exposición. El hecho de que el asset esté disponible en el Asset Store de Unity puede servir como una validación de su calidad y utilidad. Los usuarios pueden confiar en que los assets han pasado por un proceso de revisión y cumplen con los estándares de calidad de Unity, lo que puede aumentar la credibilidad y la confianza en el producto. Es muy fácil descubrir, adquirir y administrar los distintos assets ya que utiliza la infraestructura existente de Unity para la distribución y gestión de estos. La publicación aquí te permite actualizar regularmente los assets y ofrecer soporte a los usuarios de manera eficiente. Los usuarios pueden recibir notificaciones automáticas de actualizaciones y acceder fácilmente a la documentación y el soporte técnico que proporciones a través de la plataforma. Y por último, pero no menos importante, ofrece la posibilidad de monetizar tu trabajo vendiendo tu asset a otros desarrolladores, que es parte del objetivo de este proyecto.

-GitHub: Aunque GitHub también es considerablemente conocido por los desarrolladores, la integración con GitHub Actions para la automatización de flujos de trabajo de CI/CD ayuda muchísimo a la hora de ejecutar pruebas y el control de versiones, no obstante el hecho de que tendría que aprender de cero el funcionamiento de GitHub Actions y mi objetivo de comercializar el proyecto, me hacen poco atractiva esta idea. Dicho esto, sigo utilizándolo para guardar el proyecto para mi uso personal y no elimino la idea de utilizarlo para venderme como programador.

Capítulo 3

Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad

3.1. Requisitos

1. Requisitos Funcionales

- RF 1: Se podrá escribir en el teclado
- RF 2: Habrá un teclado virtual que simula uno físico y un teclado plano.
- RF 3: Se puede cambiar entre el teclado físico y el plano cuando se requiera.
- RF 4: Los teclados tendrán una versión funcional en ocho idiomas establecidos.
- RF 5: Se puede cambiar de idioma cuando sea pertinente.

2. Requisitos No Funcionales

- RNF 1: El sistema debe ser desarrollado usando Unity.
- RNF 2: Lenguaje de desarrollo C#.

3.2. Especificaciones

A continuación voy a redactar las especificaciones de los requisitos siguiendo el estándar IEEE [1]

1. Introducción

- a) **Propósito:** El propósito de esta especificación es definir los requisitos del sistema para el desarrollo del teclado virtual multilingüe en Unity, proporcionando una guía clara y detallada para los desarrolladores y las partes interesadas.
- b) **Alcance:** Esta especificación cubre los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como las interfaces de usuario, limitaciones conocidas y futuras extensiones posibles.
- c) **Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas:**
 - **RF:** Requisito Funcional

- **RNF**: Requisito No Funcional
- **VR**: Realidad Virtual
- **SDK**: Kit de Desarrollo de Software
- **TFG**: Trabajo de Final de Grado

2. Descripción General

- a) **Perspectiva del Producto**: El sistema consistirá en un teclado virtual que simula uno físico y uno plano en un entorno de realidad virtual (VR). Los usuarios podrán cambiar estos teclados y seleccionar el idioma deseado para la entrada de texto.
- b) **Funciones del Producto**: El teclado virtual permitirá:
 - Cambiar entre teclado físico y plano.
 - Seleccionar entre ocho idiomas disponibles.
- c) **Características del Usuario**: Los usuarios serán principalmente aquellos que utilicen aplicaciones de realidad virtual en las que se requiera la entrada de texto, como aplicaciones educativas y de entretenimiento.

3. Requisitos Específicos

a) Requisitos Funcionales

- 1) **RF1: Cambio entre Teclado Físico y Teclado Plano**: El sistema debe permitir al usuario cambiar entre un teclado virtual que simula uno físico y uno plano.
- 2) **RF2: Selección de Idioma**: El sistema debe permitir al usuario seleccionar entre los ocho idiomas disponibles para el teclado virtual.

b) Requisitos No Funcionales

- 1) **RNF1: Plataforma de Desarrollo**: El sistema tiene que ser desarrollado utilizando Unity como plataforma principal.
- 2) **RNF2: Lenguaje de Desarrollo**: El sistema debe ser desarrollado utilizando el lenguaje de programación C#.

4. Otros Requisitos

- a) **Interfaces de Usuario**: El sistema ha de incluir interfaces de usuario intuitivas y fáciles de usar para la selección de teclado, idioma y entrada de texto.

5. Apéndices

Apéndice [A.1](#)

3.3. Costes

En la figura [3.1](#) se aparece el diagrama de Gantt que muestra la planificación temporal de mi TFG.

En la figura [3.2](#) se presenta una plantilla que muestra la planificación de los costes económicos relacionados con TFG.

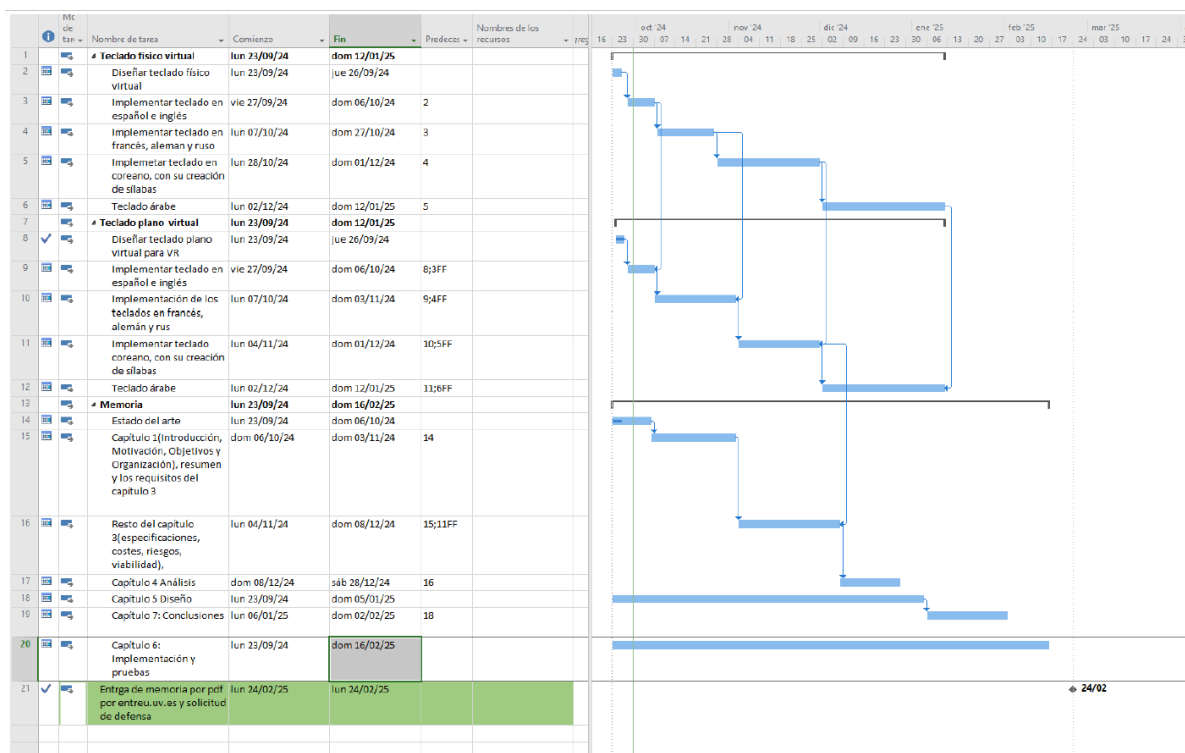


Figura 3.1: Diagrama de Gantt de los tiempos del TFG.

GASTOS DIRECTOS	
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL
Yo	- €
Oculus Quest II	360,00 €
Ordenador nuevo(se rompió a la mitad)	2.296,00 €
TOTAL	2.656,00 €
TOTAL	3.616,00 €

GASTOS INDIRECTOS	
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL
Luz	600,00 €
Internet	360,00 €
TOTAL	960,00 €

Figura 3.2: Plantilla de los costes económicos relacionados con el TFG.

3.4. Riesgos

En este punto, se analizarán posibles riesgos que puedan suceder en el proceso de desarrollo del proyecto. El estudio de estos se llevará a cabo para prevenir complicaciones que puedan retrasar o finalizar el trabajo de manera abrupta, a nadie le gustaría perder meses

de trabajo (que es lo que dura el proyecto), por cualquier cosa que pueda ocurrir en este periodo. En primer lugar, vamos a establecer unos términos concretos para la clasificación de las situaciones. Se van a establecer dos tablas, una en función de la probabilidad y otra en función de la gravedad. Se puede ver en la siguiente tabla.

		IMPACTO EN EL PROYECTO		
		BAJO	MEDIO	ALTO
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA (%)	ALTA [70 - 100]	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO INACEPTABLE
	MEDIA [35 - 70]	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO INACEPTABLE
	BAJA [10 - 35]	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO

Figura 3.3: Tabla de clasificación de los tipos de riesgos relacionados con el TFG.

A continuación, y ya dada la clasificación de riesgos, se van a mostrar los posibles que yo he encontrado o experimentado durante la realización del proyecto.

Riesgo	Probabilidad	Gravedad	Plan
Tecnologías			
Avería del ordenador	Baja	Alta	Plan de previsión: No hacer un uso excesivo de este equipo ya sea con un exceso de programas o demasiadas horas de uso. Plan de contingencia: como el peligro de este riesgo es perder el progreso, se ha decidido tener todo guardado en un github personal, por lo que, en caso de avería, se podría usar otro equipo. Por otro lado, puedo, reservar unos ahorros destinados a la reparación o adquisición de un nuevo equipo en caso de ser irreparable.

Avería de las gafas de realidad virtual	Baja	Alta	Plan de previsión: Como con el ordenador, tener ahorros reservados a la adquisición de unas nuevas. Plan de contingencia: tener reservados unos ahorros destinados a la reparación o adquisición de un nuevo equipo en caso de ser irreparable.
Fallo de conexión con la red	Media	Baja	Plan de contingencia: no estresarme y concentrarme en lo que puedo realizar sin la necesidad de estar conectado a internet.
Personas			
Falta de motivación	Media	Alta	Plan de previsión: recurrir a métodos motivadores externos que potencien la sensación de validez al conseguir el propósito del proyecto. Plan de contingencia: buscar ayuda profesional para ayudarme a determinar cuál es la fuente de este problema y cómo intentar paliarlo.
Depresión	Media	Alta	Plan de previsión: realizar actividades que me hagan sentir bien e intentar no agobiarme, si no disfrutar del desarrollo del trabajo. Plan de contingencia: recurrir a ayuda profesional, si fuese necesario.
Enfermar	Alta	Baja	Plan de previsión: Cuidarme, llevar una alimentación adecuada y hacer deporte regularmente. Plan de contingencia: Ir al médico en caso de necesidad, reorganizar las horas de trabajo según mi capacidad en ese momento.
Empezar a trabajar	Alta	Alta	Plan de contingencia: Tener todo el programa hecho y que solamente falte redactar la memoria, cosa que puedo hacer en mi tiempo libre de trabajo.
Continuar otros estudios reglados	Alta	Alta	Plan de contingencia: Tener una organización semanal muy estricta para poder abarcar todo.

Cuadro 3.1: Tabla de los riesgos relacionados con el TFG.

3.5. Viabilidad

3.5.1. Viabilidad Técnica

- Plataforma de Desarrollo:
 - El uso de Unity como plataforma desarrolladora, ofrece una gran robustez a la hora de desarrollar aplicaciones y Assets de realidad virtual, ya que es una plataforma bien establecida en este ámbito.
 - Al ofrecer Unity un soporte multiplataforma, este permite el desarrollo para distintos dispositivos de realidad virtual.
 - Disfruto de una considerable experiencia en el uso de esta plataforma.
- Lenguaje de Programación:
 - Se utilizará C# como lenguaje de desarrollo tanto por ser el lenguaje principal de Unity, como por contar con una gran cantidad de recursos y comunidades de soporte, así como lo necesario que ha sido su uso durante el transcurso del grado universitario.
- Bibliotecas y Herramientas Adicionales:
 - XR Interaction Toolkit: para la implementación de las funcionalidades en VR del proyecto.
 - OpenXR Plugin: plugin usado para la compatibilidad con múltiples dispositivos VR.
 - XR Hands: para permitir el funcionamiento del hand tracking en dispositivos habilitados para ello.
 - TextMesh Pro: utilizado para formatear el texto y permitir el uso de caracteres UNICODE en el interfaz de usuario.
- Pruebas y Depuración:
 - Al proporcionar Unity un entorno integrado para pruebas y depuración, facilita la identificación y resolución de errores durante el desarrollo.
 - Tengo permiso de probar el Asset en una clase del *Ciclo Formativo Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma(DAM)* en el instituto IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna.

3.5.2. Viabilidad Económica

- Costes de Desarrollo:
 - Licencias de Software:
 - Se hace uso de la versión gratuita del software Unity.
 - No se ha utilizado ningún plugin de pago del Asset Store.
 - Equipo de Desarrollo:

- Todos los recursos humanos necesarios para el desarrollo, incluyendo programadores y diseñadores se encuentran englobados en mi persona por lo que no es una carga económica.
- Estimación de horas de trabajo necesarias para cada fase del proyecto (diseño, implementación, pruebas).
- Costes de Infraestructura:
 - Hardware:
 - Ordenadores: Se ha necesitado comprar un ordenador nuevo, por un precio de 2296,00€, porque se había roto en el que estaba trabajando. Fuera de eso no han habido más gastos.
 - Dispositivos de realidad virtual para pruebas y demostraciones: se ha adquirido las Oculus Quest 2 por un precio de 360,00€.
 - Servicios en la Nube:
 - Uso de GitHub como repositorio del proyecto.
- Análisis de Coste-Beneficio:
 - Beneficios Potenciales:
 - Acceso a un mercado creciente de aplicaciones de realidad virtual.
 - Alto atractivo para la comunidad no anglosajona incluida en los idiomas descritos.
 - Monetización del teclado a través de la venta directa en Asset Store.
 - Retorno de Inversión (ROI):
 - No puedo poner un tiempo para que la inversión salga rentable debido a que no puedo saber exactamente cuanto triunfará en el Asset Store, pero teniendo en cuenta el plan de vender el Asset a 20€, que es un precio muy competitivo, los gastos directos e indirectos mostrados en la figura 3.2, me haría falta vender unos 181 teclados.

3.5.3. Viabilidad Temporal

- La planificación temporal se ha descrito anteriormente en el imagen 3.1, esto muestra el uso de un diagrama de Gantt para el monitoreo.
- La planificación ha sido realizada con gran margen respecto a la fecha límite de la entrega del TFG en caso de cualquier problema que pueda surgir.

3.5.4. Conclusión sobre la Viabilidad

- Tras el análisis realizado, se puede concluir que el proyecto es viable.
- La plataforma de desarrollo, el equipo, los recursos necesarios y la planificación están alineados para asegurar el éxito del proyecto.

Capítulo 4

Análisis

4.1. Modelado del dominio

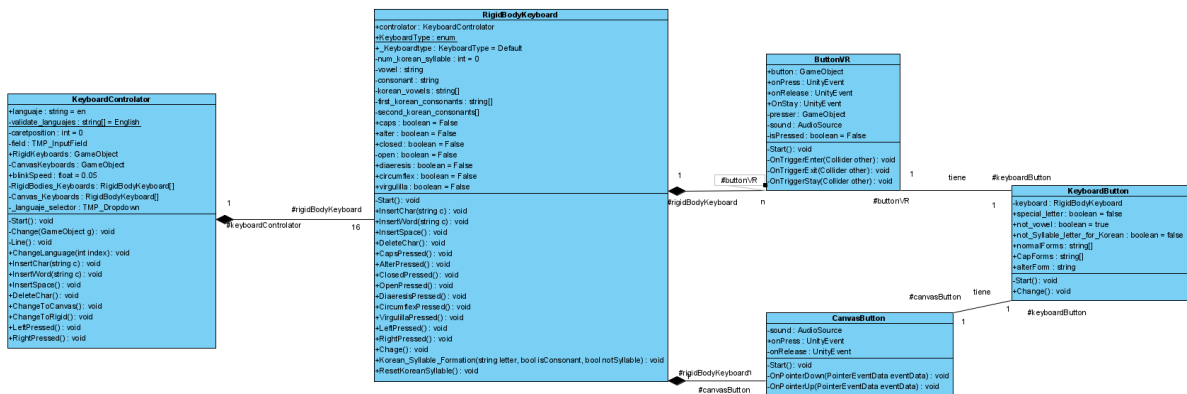


Figura 4.1: Diagrama de Clases Detallado - Relación entre clases

Ahora ya con el diagrama de clases ya hecho, se requiere recalcar que se le nombrará teclado al conjunto de todas estas a la hora de la realización de los otros diagramas de la memoria para facilitar su visualización.

4.2. Análisis de casos de uso

En el apartado 3.1, se han mostrado todos los requisitos del sistema, por lo que a continuación se mostrará un diagrama de casos de uso que contiene todas las funcionalidades que reflejan esos requisitos.

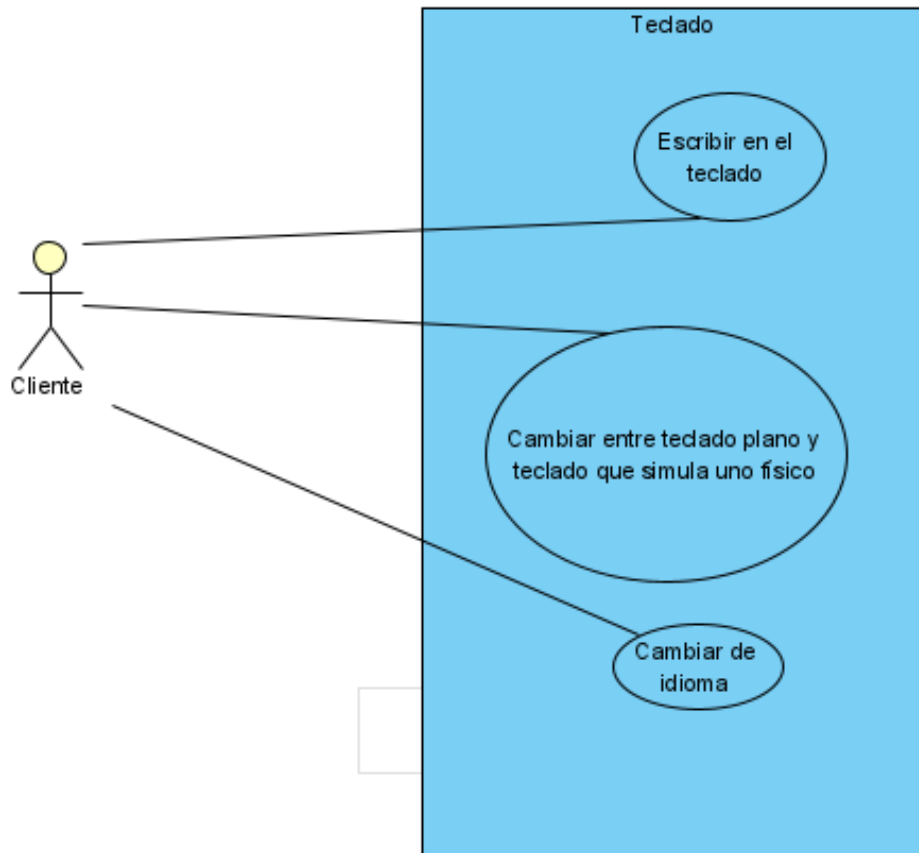
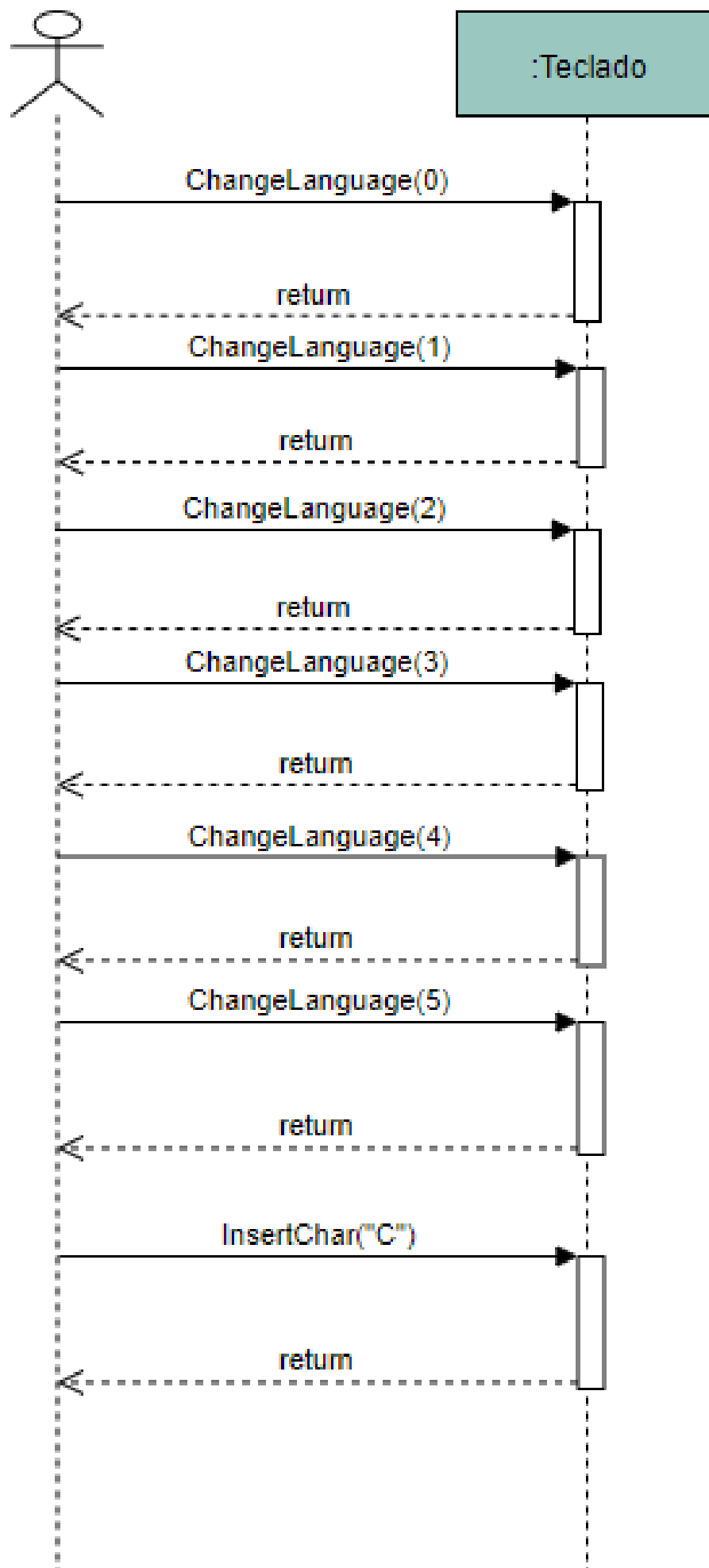


Figura 4.2: Diagrama de casos de uso

4.3. Modelado de interacción

Como, por un lado, hay casos de uso que no se han podido realizar y, por el otro, los casos de uso puede que si que se han completado se pueden realizar sin un orden específico, a continuación se van a mostrar distintos diagramas de secuencia de los casos de uso completados, poniendo el de escribir como caso final en todos.

En este diagrama de secuencia se muestra el cambio entre todos los idiomas en orden. Como se podrá observar, el tipo de dato de entrada en la función de cambio de idioma es un `int`, representados del cero al cinco, ya que se trata de un vector interno que contiene todos los idiomas. Esto no afecta al usuario ya que el interfaz visual que tiene, son los nombres de los distintos idiomas escritos en sus grafías correspondientes mostrados en un dropdown.



En el próximo diagrama, se mostrará el cambio al teclado plano seguido de un cambio al teclado físico y finalizando con la escritura de un espacio. El usuario solo debe tocar un botón predefinido para esto.

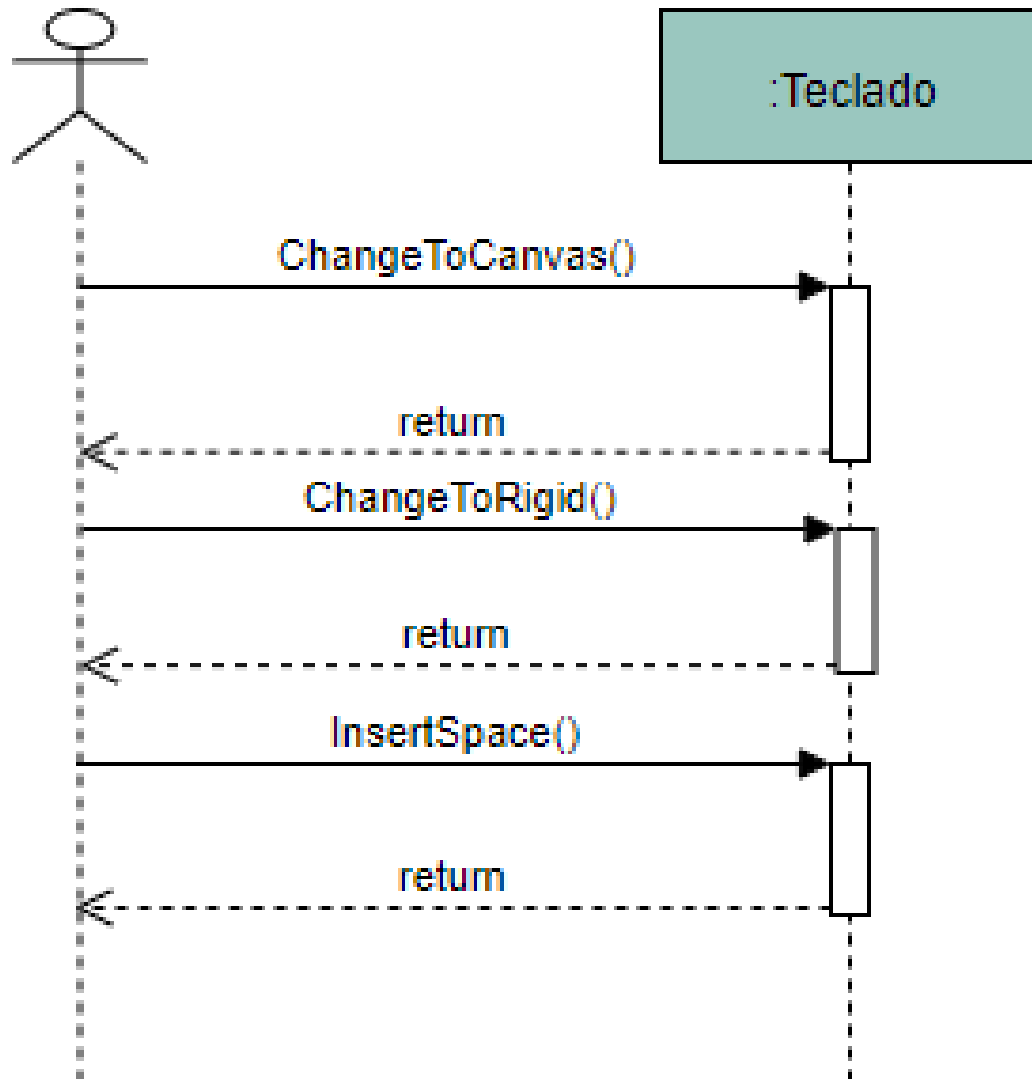


Figura 4.4: Diagrama de secuencia para cambiar tipo de teclado y añadir un espacio

4.4. Análisis de comportamiento

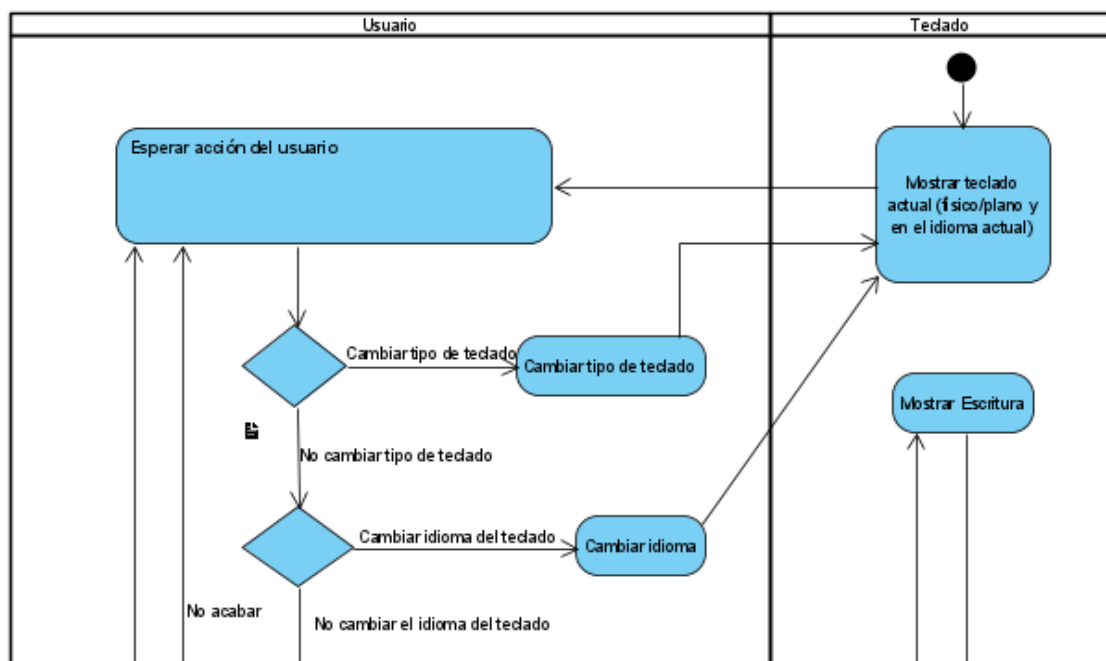
- Descripción detallada de escenarios típicos de uso:
 - Escenario 1: Cambio de idioma en el teclado virtual
 - El usuario inicia la aplicación de realidad virtual.
 - El teclado aparece con el idioma del sistema operativo si coincide con uno de los idiomas disponibles, si no, aparece en inglés.
 - El usuario selecciona el menú de configuración del teclado.

- El usuario elige uno de los seis idiomas disponibles.
 - El teclado virtual cambia al idioma seleccionado.
- Escenario 2: Cambio de tipo de teclado (físico y plano)
 - El usuario inicia la aplicación de realidad virtual.
 - El teclado virtual aparece en su configuración predeterminada, que es el teclado físico.
 - El usuario pulsa el botón de cambio de teclado.
 - El teclado virtual cambia de una representación física a una plana.
- Ejemplos prácticos de cómo se utilizará el sistema:
 - Ejemplo 1: Uso en un juego de RV en varios idiomas
 - El usuario crea el juego y necesita usar el Asset.
 - El usuario selecciona el tipo de teclado (físico o plano) según su preferencia.
 - El usuario cambia la forma de cambiar de idioma para adaptarlo a su propio menú.
 - El usuario configura el juego y el teclado según sus necesidades.
 - Ejemplo 2: Redacción de datos en un programa de RV
 - El usuario crea el programa y se descarga el Asset.
 - El usuario pone el teclado virtual en el idioma deseado.
 - El usuario selecciona el tipo de teclado (físico o plano) según su preferencia.
 - El usuario configura la introducción de datos para usar el teclado.
 - Ejemplo 3: Simulación de mecanografía en RV
 - El usuario crea el simulador y se descarga el Asset.
 - El usuario pone el teclado virtual en el idioma deseado.
 - El usuario selecciona el de teclado físico o plano.
 - El usuario configura la introducción de datos para usar el teclado.
 - El usuario configura los objetivos mecanográficos necesarios.

Capítulo 5

Diseño

- 5.1. Arquitectura del sistema
- 5.2. Diseño de módulos
- 5.3. Diseño de Interfaz de Usuario
- 5.4. Diseño de la lógica de negocio
- 5.5. Diseño de interacciones y flujos
- 5.6. Diseño de Estado del Sistema
- 5.7. Diseño de Despliegue
- 5.8. Diseño de Actividad



Capítulo 6

Implementación y pruebas

- 6.1. Implementación
- 6.2. Pruebas funcionales
- 6.3. Pruebas de rendimiento
- 6.4. Pruebas de usabilidad

Capítulo 7

Conclusiones

7.1. Revisión de costes

7.2. Conclusiones

7.3. Trabajo futuro

Apéndice A

Apéndice

A.1. Apéndice del capítulo 3.2

Referencias

- Unity Documentation: <https://docs.unity3d.com/>
- ANSI IEEE 830-1993: <https://ieeexplore.ieee.org/document/268437>

A.2. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex

This document is an example of BibTeX using in bibliography management. Three items are cited: *The L^AT_EX Companion* book [2], the Einstein journal paper [3], and the Donald Knuth's website [4]. The L^AT_EX related items are [2, 4]¹.

Texto en el párrafo 1.

Texto en el párrafo 2.

Texto en el párrafo 3.

- Consideración 1
- Consideración 2

1. Punto 1

2. Punto 2

A continuación se muestra una ecuación:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

Podemos incluir imágenes en formato: png, pdf o jpg.

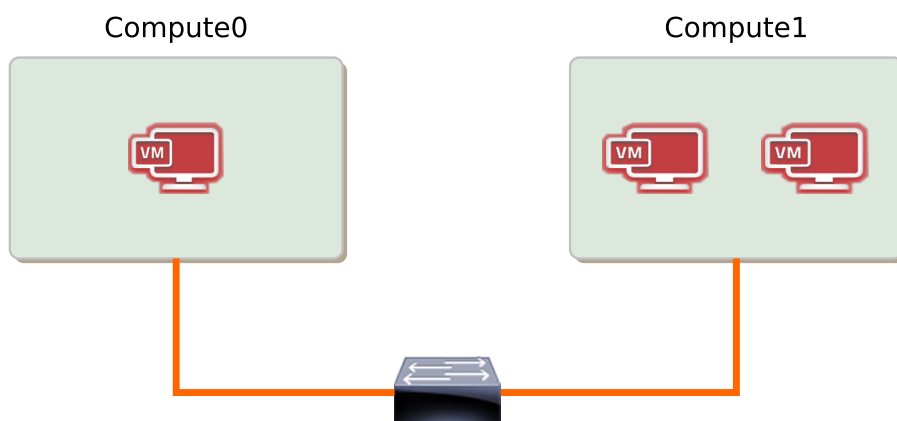
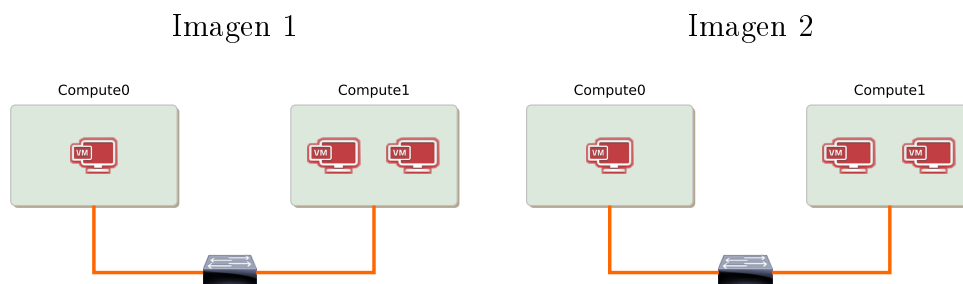


Figura A.1: Esta es una figura que latex decide donde colocar (floating) en el documento.

En la figura A.1 se muestra un diagrama realizado con <https://www.yworks.com/products/yed>:



Este es un ejemplo de una tabla:

Columna 1	Columna 2
1	2

O la misma tabla centrada:

Columna 1	Columna 2
1	2

Para generar el fichero PDF:

```
pdflatex ejemplo-memoria.tex
bibtex ejemplo-memoria
pdflatex ejemplo-memoria.tex
```

También se puede usar latexmk que automáticamente regenera la bibliografía.

```
latexmk -pdf ejemplo-memoria.tex
```

¹Esto está tomado de https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_bibtex

Bibliografía

- [1] IEEE. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1993). Standard IEEE Std 830-1993, IEEE, 1993.
- [2] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
- [3] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.
- [4] Donald Knuth. Knuth: Computers and typesetting.